

CAPITOLUL 1

Cuadrice pe ecuații reduse

1.1 Breviar teoretic

Cuadricele sunt suprafețe din spațiu ale căror coordonate afine verifică o ecuație de gradul al doilea de forma

$$\begin{aligned} & a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + a_{22}y^2 + 2a_{23}yz + a_{33}z^2 + \\ & + a_{14}x + a_{24}y + a_{34}z + a_{44} = 0. \end{aligned} \quad (1.1.1)$$

Există doar câteva clase de astfel de suprafețe. Printr-o transformare de coordonate, ecuația oricăreia dintre ele poate fi adusă la o așa-numită formă canonică, ce nu conține termeni de gradul al doilea micști și, cu câteva excepții, nu conține termeni de gradul întâi. Vom studia, în exclusivitate, aceste cuadrice, folosind ecuația canonică.

1.1.1 Elipsoidul

Se numește elipsoid mulțimea punctelor din spațiu ale căror coordonate (x, y, z) verifică ecuația

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (1.1.2)$$

unde a, b și c sunt numere reale strict pozitive, care se numesc semiaxele elipsoidului.

Planele de coordonate sunt plane de simetrie ale elipsoidului, în timp ce axele de coordonate sunt axe de simetrie.

Punctele în care elipsoidul intersectează axele de simetrie (în număr de șase) se numesc vârfuri ale elipsoidului. Ele au coordonatele $(\pm a, 0, 0)$, $(0, \pm b, 0)$, respectiv $(0, 0, \pm c)$.

Elipsoidul este o figură mărginită. El este inclus în paralelipipedul

$$[-a, a] \times [-b, b] \times [-c, c].$$

Elipsoidul de rotație

Dacă în ecuația (1.1.2) două dintre semiaxele corespunzătoare la două axe de coordonate sunt egale, atunci elipsoidul se numește elipsoid de rotație, pentru că el este, în fapt, o suprafață de rotație în jurul celei de-a treia axe. Astfel, de exemplu, un elipsoid de rotație în jurul axei Oz are ecuația

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (1.1.3)$$

Evident, dacă toate trei semiaxele sunt egale, se obține sfera de rază a , cu centrul în origine.

Planul tangent la elipsoid

Dacă (x_0, y_0, z_0) este un punct de pe elipsoidul dat de ecuația (1.1.2), atunci ecuația planului tangent la elipsoid în acest punct se obține prin dedublare, adică se scrie sub forma

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1. \quad (1.1.4)$$

1.1.2 Conul de gradul al doilea

Conul de gradul al doilea sau conul eliptic este mulțimea punctelor din spațiu ale căror coordonate relativ la un reper ortonormat verifică ecuația

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad (1.1.5)$$

unde a, b, c sunt numere reale strict pozitive.

Conul de gradul al doilea este un caz particular de suprafață conică, având vârful în origine, în timp ce generatoarele intersectează elipsa

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = c. \end{cases} \quad (1.1.6)$$

În continuare, vom folosi termenul de generatoare a conului printr-un punct al său pentru dreapta care trece prin origine și prin punct (și care, în mod evident, este conținută în întregime în con).

Ca și elipsoidul, conul de gradul al doilea are planele de coordonate ca plane de simetrie, axele de coordonate ca axe de simetrie și originea ca centru de simetrie. Toate cele trei axe ale conului intersectează suprafața într-un singur punct, același pentru toate axele (originea), deci conul are un singur vârf, care este vârful conului, privit ca suprafață conică.

Intersecțiile cu planele de coordonate

Intersecția conului cu un plan paralel cu planul xOy , de ecuație $z = h$, se reduce la origine, dacă $h = 0$ (adică planul coincide cu planul xOy) sau, în cazul în care $h \neq 0$, este elipsa

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2 h^2 / c^2} + \frac{y^2}{b^2 h^2 / c^2} = 1 \\ z = h \end{cases},$$

de semiaxe $a|h|/c$, respectiv $b|h|/c$.

Intersecția cu plane paralele cu planul xOz , de ecuație $y = h$ se reduce la perechea de drepte

$$\begin{cases} \frac{x}{a} \pm \frac{z}{c} = 0, \\ y = 0, \end{cases}$$

dacă $h = 0$ sau la hiperbola

$$\begin{cases} \frac{z^2}{c^2 h^2 / b^2} - \frac{x^2}{a^2 h^2 / b^2} = 1 \\ y = h \end{cases},$$

de semiaxe $c|h|/b$, respectiv $a|h|/b$, în cazul în care $h \neq 0$.

Intersecția cu plane paralele cu planul yOz , de ecuație $x = h$ se reduce la perechea de drepte

$$\begin{cases} \frac{y}{b} \pm \frac{z}{c} = 0, \\ x = 0, \end{cases}$$

dacă $h = 0$ sau la hiperbola

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2 h^2 / a^2} - \frac{z^2}{c^2 h^2 / a^2} = 1 \\ x = h \end{cases},$$

de semiaxe $b|h|/a$, respectiv $c|h|/a$, în cazul în care $h \neq 0$.

Planul tangent la con

Planul tangent la conul de ecuația (1.1.5), într-un punct al său, diferit de vârful conului, de coordonate (x_0, y_0, z_0) , se obține, ca și în cazul elipsodului, prin dedublare, adică este

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} - \frac{zz_0}{c^2} = 0. \quad (1.1.7)$$

Planul tangent într-un punct la un con este același în toate punctele generatoarei care trece prin punctul respectiv.

Conul de rotație

Dacă în ecuația (1.1.5) punem $a = b$, suprafața conică ce se obține, de ecuație

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad (1.1.8)$$

se numește con de rotație. Această suprafață este, în același timp, o suprafață conică și o suprafață de rotație în jurul axei Oz .

1.1.3 Hiperboloidul cu o pânză

Se numește hiperboloid cu o pânză mulțimea punctelor din spațiu ale căror coordonate, relativ la un sistem de coordonate ortonormat, verifică ecuația

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (1.1.9)$$

unde a, b, c sunt trei numere reale strict pozitive, numite semiaxe ale hiperboloidului.

Punctele în care axele Ox și Oy intersectează suprafața, adică punctele de coordonate $(\pm a, 0, 0)$ și $(0, \pm b, 0)$, se numesc vârfurile hiperboloidului.

Hiperboloidul cu o pânză are planele de coordonate ca plane de simetrie, axele de coordonate ca axe de simetrie și originea – ca centru de simetrie.

Intersecțiile hiperboloidului cu plane paralele cu planele de coordonate

Intersecția dintre hiperboloid și un plan paralel cu planul xOy , de ecuație $z = h$, este o elipsă

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{\left(a\sqrt{\frac{h^2}{c^2} + 1}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(b\sqrt{\frac{h^2}{c^2} + 1}\right)^2} = 1, \end{cases}$$

cu axele paralele cu axele Ox și Oy și de semiaxe $a\sqrt{\frac{h^2}{c^2} + 1}$ și $b\sqrt{\frac{h^2}{c^2} + 1}$. Pentru $h = 0$ se obține elipsa de semiaxe minime, care se numește elipsă de stricțiune.

Intersecția dintre hiperboloid și un plan paralel cu planul yOz , de ecuație $x = h$, este descrisă de sistemul de ecuații

$$\begin{cases} x = h, \\ \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{h^2}{a^2}. \end{cases}$$

Sunt posibile trei cazuri:

(a) Dacă $|h| < |a|$, atunci avem hiperbola de ecuații

$$\begin{cases} x = h, \\ \frac{y^2}{\left(b\sqrt{1 - \frac{h^2}{a^2}}\right)^2} - \frac{z^2}{\left(c\sqrt{1 - \frac{h^2}{a^2}}\right)^2} = 1. \end{cases}$$

(b) Dacă $|h| = |a|$, obținem perechea de drepte concurente

$$\begin{cases} x = h, \\ \frac{y}{b} \pm \frac{z}{c} = 0. \end{cases}$$

(c) Dacă $|h| > |a|$, atunci intersecția este hiperbola de ecuații

$$\begin{cases} x = h, \\ \frac{z^2}{\left(c\sqrt{\frac{h^2}{a^2} - 1}\right)^2} - \frac{y^2}{\left(b\sqrt{\frac{h^2}{a^2} - 1}\right)^2} = 1. \end{cases}$$

Intersecțiile dintre planele paralele cu planul xOz și hiperboloid se tratează complet analog cu intersecțiile dintre planele paralele cu planul yOz și hiperboloid.

Planul tangent la hiperboloidul cu o pânză

Dacă (x_0, y_0, z_0) este un punct al hiperboloidului cu o pânză, atunci ecuația planului tangent la hiperboloid în acest punct se scrie prin dedublare, adică ea este

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} - \frac{zz_0}{c^2} = 1. \quad (1.1.10)$$

Generatoarele rectilinii ale hiperboloidului cu o pânză

Pe hiperboloidul cu o pânză se află două familii de drepte, care se numesc generatoare rectilinii ale hiperboloidului. Ecuațiile generatoarelor din prima familie sunt

$$\begin{cases} \lambda \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c} \right) = \mu \left(1 + \frac{y}{b} \right), \\ \mu \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c} \right) = \lambda \left(1 - \frac{y}{b} \right), \end{cases} \quad (1.1.11)$$

unde λ și μ sunt două numere reale care nu se anulează simultan, în timp ce ecuațiile generatoarelor din cea de-a doua familie sunt

$$\begin{cases} \alpha \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c} \right) = \beta \left(1 - \frac{y}{b} \right), \\ \beta \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c} \right) = \alpha \left(1 + \frac{y}{b} \right), \end{cases} \quad (1.1.12)$$

unde α și β sunt, din nou, parametri reali care nu se anulează simultan.

Generatoarele rectilinii se bucură de o serie de proprietăți remarcabile, dintre care enumerăm:

- Prin fiecare punct al hiperboloidului trec exact două generatoare, câte una din fiecare familie,
- Oricare două generatoare din aceeași familie sunt necoplanare.
- Fiecare generatoare dintr-una dintre familii intersectează toate generatoarele din cealaltă familie.
- Toate generatoarele (din ambele familii) intersectează elipsa de stricțiune a hiperboloidului.
- Cele două generatoare care trec printr-un punct al hiperboloidului sunt conținute în planul tangent la hiperboloid în acel punct.

Hiperboloidul cu o pânză de rotație

Dacă primele două semiaxe ale hiperboloidului sunt egale: $a = b$, atunci obținem așa-numitul hiperboloid cu o pânză de rotație, de ecuație

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (1.1.13)$$

Acesta este o suprafață de rotație în jurul axei Oz . Intersecțiile dintre hiperboloidul de rotație și plane paralele cu planul xOy sunt cercuri.

1.1.4 Hiperboloidul cu două pânze

Hiperboloidul cu două pânze este mulțimea punctelor din spațiu ale căror coordonate relativ la un reper ortonormat verifică ecuația

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, \quad (1.1.14)$$

unde a, b, c sunt constante reale strict pozitive, numite semiaxe ale hiperboloidului.

Hiperboloidul cu două pânze este alcătuit din două submulțimi disjuncte, numite pânze, care corespund cazurilor $z > 0$ și $z < 0$.

Axa Oz intersectează suprafața în două puncte, numite vârfuri ale hiperboloidului cu două pânze.

Hiperboloidul cu două pânze are planele de coordonate ca plane de simetrie, axele de coordonate ca axe de simetrie și originea ca centru de simetrie.

Intersecțiile hiperboloidului cu două pânze cu plane paralele cu planele de coordonate

Intersecția suprafeței cu un plan paralel cu planul xOy , de ecuație $z = h$ este descrisă de ecuațiile

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1. \end{cases}$$

Aceasta poate fi:

- mulțimea vidă, dacă $|h| < |c|$;
- un punct, dacă $h = \pm c$;

(c) elipsa

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{\left(a\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(b\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}\right)^2} = 1, \end{cases}$$

de semiaxe $a\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}$ și $b\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}$, dacă $|h| > |c|$.

Intersecția hiperboloidului cu două pânze cu un plan paralel cu planul yOz , de ecuație $x = h$, este dată de ecuațiile

$$\begin{cases} x = h, \\ \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{a^2} + 1. \end{cases}$$

Această intersecție, indiferent de valoarea lui h , este o hiperbolă, de ecuații

$$\begin{cases} x = h, \\ \frac{z^2}{\left(c\sqrt{\frac{h^2}{a^2} + 1}\right)^2} - \frac{y^2}{\left(b\sqrt{\frac{h^2}{a^2} + 1}\right)^2} = 1, \end{cases}$$

de semiaxe $c\sqrt{\frac{h^2}{a^2} + 1}$ și $b\sqrt{\frac{h^2}{a^2} + 1}$.

Intersecțiile cu plane paralele cu planul zOx sunt similare cu cele obținute prin plane paralele cu planul yOz .

Hiperboloidul cu două pânze de rotație

Dacă primele două semiaxe ale hiperboloidului sunt egale, obținem un hiperboloid cu două pânze de rotație, de ecuație

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1.$$

Acesta este o suprafață de rotație în jurul axei Oz .

Planul tangent la un hiperboloid cu două pânze

Ecuația planului tangent la hiperboloidul cu două pânze, într-un punct al său, de coordonate (x_0, y_0, z_0) , se obține prin dedublare, adică este

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} - \frac{zz_0}{c^2} = -1,$$

1.1.5 Paraboloidul eliptic

Se numește paraboloid eliptic mulțimea punctelor din spațiu ale căror coordonate relativ la un reper ortonormat verifică ecuația

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \quad (1.1.15)$$

unde p și q sunt două numere reale strict pozitive, parametrii paraboloidului.

Paraboloidul eliptic are două plane de simetrie, planele de coordonate xOz și yOz și o axă de simetrie, axa Oz . Nu are centru de simetrie.

Axa Oz intersectează paraboloidul într-un singur punct, originea, care se numește vârful paraboloidului eliptic.

Intersecțiile paraboloidului eliptic cu plane paralele cu planele de coordonate

Intersecția paraboloidului eliptic cu un plan paralel cu planul xOy , de ecuație $z = h$ este descrisă de ecuațiile

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2h. \end{cases}$$

Această intersecție poate fi:

- (a) mulțimea vidă, dacă $h < 0$;
- (b) un punct (originea) dacă $h = 0$;
- (c) elipsa de ecuații

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{2ph} + \frac{y^2}{2qh} = 1, \end{cases}$$

de semiaxe $\sqrt{2ph}$ și $\sqrt{2qh}$, dacă $h > 0$.

Intersecția paraboloidului cu un plan paralel cu planul yOz , de ecuație $x = h$, este dată de sistemul de ecuații

$$\begin{cases} x = h, \\ y^2 = 2qz - \frac{qh^2}{p}. \end{cases}$$

Aceasta este o parabolă, pentru orice valoare a lui h .

Intersecțiile paraboloidului cu plane paralele cu planul zOx sunt, de asemenea, parabole și se obțin în același mod ca și în cazul intersecțiilor cu plane paralele cu planul yOz .

Paraboloidul eliptic de rotație

Dacă cei doi parametri ai paraboloidului sunt egali: $p = q$, obținem ceea ce se numește paraboloidul eliptic de rotație, de ecuație

$$x^2 + y^2 = 2pz. \quad (1.1.16)$$

În cazul acestui paraboloid (care este, într-adevăr, o suprafață de rotație în jurul axei Oz), intersecțiile cu plane paralele cu planul xOy sunt cercuri (eventual degenerate la un punct sau imaginare).

Planul tangent într-un punct la paraboloidul eliptic

Planul tangent la paraboloidul eliptic într-un punct al său, de coordonate (x_0, y_0, z_0) se obține din ecuația paraboloidului, prin dedublare:

$$\frac{xx_0}{p} + \frac{yy_0}{q} = p(z + z_0). \quad (1.1.17)$$

De remarcat că aici dedublarea se produce ca și în cazul ecuației tangentei la parabolă, adică z (care este la puterea întâi în ecuația paraboloidului) se înlocuiește cu $(z + z_0)/2$.

1.1.6 Paraboloidul hiperbolic

Paraboloidul hiperbolic este mulțimea punctelor din spațiu ale căror coordonate relativ la un reper ortonormat verifică ecuația

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z. \quad (1.1.18)$$

Aici p și q sunt două numere reale strict pozitive care se numesc parametrii paraboloidului hiperbolic.

Paraboloidul hiperbolic are două plane de simetrie (planele de coordonate yOz și zOx) și o axă de simetrie (axa Oz). Suprafața nu are un centru de simetrie.

Axa Oz înțeapă suprafața în origine (vârful paraboloidului hiperbolic).

Intersecțiile paraboloidului hiperbolic cu plane paralele cu planele de coordonate

Intersecția paraboloidului hiperbolic cu un plan paralel cu planul xOy , de ecuație $z = h$ este dată de sistemul de ecuații

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2h. \end{cases}$$

Această intersecție este:

(a) hiperbola

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{y^2}{-2qh} - \frac{x^2}{-2ph} = 1, \end{cases}$$

de semiaxe $\sqrt{-2qh}$, respectiv $\sqrt{-2ph}$, dacă $h < 0$;

(b) perechea de drepte

$$\begin{cases} z = 0, \\ \frac{x}{\sqrt{p}} \pm \frac{y}{\sqrt{q}} = 0, \end{cases}$$

dacă $h = 0$;

(c) hiperbola

$$\begin{cases} z = h, \\ \frac{x^2}{2ph} - \frac{y^2}{2qh} = 1, \end{cases}$$

de semiaxe $\sqrt{2ph}$, respectiv $\sqrt{2qh}$. dacă $h > 0$.

Intersecția paraboloidului cu un plan paralel cu planul yOz , de ecuație $x = h$, este dată de sistemul de ecuații

$$\begin{cases} x = h, \\ y^2 = -2qz + \frac{qh^2}{p}, \end{cases}$$

care este o parabolă, pentru orice valoare a lui h .

Intersecțiile paraboloidului hiperbolic cu plane paralele cu planul zOx sunt, de asemenea, parabole și se obțin în același mod ca și în cazul intersecțiilor cu plane paralele cu planul yOz .

Planul tangent într-un punct la paraboloidul hiperbolic

Planul tangent la paraboloidul hiperbolic, într-un punct al său de coordonate (x_0, y_0, z_0) se obține prin dedublarea ecuației paraboloidului, adică ecuația sa este

$$\frac{xx_0}{p} - \frac{yy_0}{q} = z + z_0. \quad (1.1.19)$$

Generatoarele rectilinii ale paraboloidului hiperbolic

Ca și în cazul hiperboloidului cu o pânză, pe paraboloidul hiperbolic se află două familii de drepte, numite generatoare rectilinii.

Ecuațiile generatoarelor din prima familie sunt:

$$\begin{cases} \lambda \left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} \right) = 2\mu z, \\ \mu \left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} \right) = \lambda, \end{cases} \quad (1.1.20)$$

unde λ și μ sunt doi parametri reali care nu se anulează simultan.

Ecuațiile generatoarelor din cea de-a doua familie sunt:

$$\begin{cases} \alpha \left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} \right) = 2\beta z, \\ \beta \left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} \right) = \alpha, \end{cases} \quad (1.1.21)$$

unde α și β sunt, de asemenea, doi parametri reali, care nu se anulează simultan.

Ca și generatoarele rectilinii ale hiperboloidului cu o pânză, generatoarele paraboloidului hiperbolic se bucură de o serie întreagă de proprietăți. Menționăm câteva dintre ele.

- Prin fiecare punct al suprafeței trec exact două generatoare rectilinii, câte una din fiecare familie.
- Generatoarele rectilinii care trec printr-un punct al hiperboloidului sunt conținute în planul tangent în acel punct.
- Oricare două generatoare rectilinii din aceeași familie sunt necoplanare.
- Fiecare generatoare rectilinie dintr-o familie intersectează toate generatoarele din cealaltă familie.

1.1.7 Cilindrul eliptic

Se numește cilindru eliptic mulțimea punctelor din spațiu ale căror coordonate relativ la un sistem ortonormat verifică ecuația

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (1.1.22)$$

unde a și b sunt două numere reale, care se numesc semiaxele cilindrului eliptic.

Planele de simetrie ale cilindrului eliptic sunt: planul yOz , planul xOz și orice plan paralel cu planul xOy . Ca urmare, el are o infinitate de axe de simetrie: axa Oz și orice dreaptă paralelă cu celelalte două axe și care intersectează axa Oz , precum și o infinitate de centre de simetrie: toate punctele de pe axa Oz .

Intersecțiunile cilindrului eliptic cu plane paralele cu planele de coordonate

Intersecția dintre cilindrul eliptic și un plan paralel cu planul xOy , de ecuație $z = h$, este, pentru orice valoare a lui h , o elipsă de semiaxe a și b , de ecuații

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = h. \end{cases}$$

Intersecția dintre cilindru și un plan paralel cu planul yOz , de ecuație $x = h$, este descrisă de sistemul de ecuații

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{a^2}, \\ x = h. \end{cases}$$

Intersecția este:

- o pereche de drepte paralele cu axa Oz , de ecuații

$$\begin{cases} y = \pm b\sqrt{1 - \frac{h^2}{a^2}}, \\ x = h, \end{cases}$$

dacă $|h| < |a|$;

- o singură dreaptă, paralelă cu Oz , de ecuații

$$\begin{cases} y = 0, \\ x = h, \end{cases}$$

dacă $|h| = |a|$;

- mulțimea vidă, dacă $|h| > |a|$.

Intersecțiunile cilindrului eliptic cu plane paralele cu planul xOz sunt similare cu cele obținute cu plane paralele cu planul yOz .

Planul tangent într-un punct al cilindrului eliptic

Ecuația planului tangent la cilindrul eliptic într-un punct al său, de coordonate (x_0, y_0, z_0) , se obține prin dedublare. Ea este

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1. \quad (1.1.23)$$

Cilindrul eliptic de rotație

Dacă cele două semiaxe ale cilindrului eliptic sunt egale: $a = b$, atunci cilindrul se numește cilindru de rotație sau cilindru circular. El are ecuația

$$x^2 + y^2 = a^2. \quad (1.1.24)$$

1.1.8 Cilindrul hiperbolic

Se numește cilindru hiperbolic mulțimea punctelor din spațiu ale căror coordonate relativ la un sistem ortonormat verifică ecuația

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (1.1.25)$$

unde a și b sunt două numere reale, care se numesc semiaxele cilindrului hiperbolic.

Simetriile cilindrului hiperbolic sunt aceleași cu simetriile cilindrului eliptic.

Intersecțiile cilindrului hiperbolic cu plane paralele cu planele de coordonate

Intersecția dintre cilindrul hiperbolic și un plan paralel cu planul xOy , de ecuație $z = h$, este, pentru orice valoare a lui h , o hiperbolă de semiaxe a și b , de ecuații

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = h. \end{cases}$$

Intersecția dintre cilindru și un plan paralel cu planul yOz , de ecuație $x = h$, este descrisă de sistemul de ecuații

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{a^2} - 1, \\ x = h. \end{cases}$$

Această intersecție este:

- mulțimea vidă, dacă $|h| < a$;
- o dreaptă paralelă cu axa Oz , de ecuații

$$\begin{cases} y = 0, \\ z = h, \end{cases}$$

dacă $|h| = a$;

- o pereche de drepte paralele cu Oz , de ecuații

$$\begin{cases} y = \pm b\sqrt{\frac{h^2}{a^2} - 1}, \\ x = h, \end{cases}$$

dacă $|h| > a$.

Intersecția dintre cilindrul hiperbolic și un plan paralel cu planul zOx , de ecuație $y = h$ este, pentru orice valoare a lui h , o pereche de drepte paralele cu Oz , de ecuații

$$\begin{cases} x = \pm a\sqrt{\frac{h^2}{b^2} + 1}, \\ y = h. \end{cases}$$

Planul tangent într-un punct al cilindrului hiperbolic

Ca în cazul tuturor cuatricelor, ecuația planului tangent la cilindrul hiperbolic, într-un punct al său, de coordonate (x_0, y_0, z_0) se scrie prin dedublare, adică este

$$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1. \quad (1.1.26)$$

1.1.9 Cilindrul parabolic

Se numește cilindru parabolic mulțimea punctelor din spațiu ale căror coordonate relativ la un sistem de coordonate ortonormat verifică ecuația

$$y^2 = 2px, \quad (1.1.27)$$

unde p este un număr real strict pozitiv, numit parametrul cilindrului.

Cilindrul parabolic are un singur plan de simetrie, planul xOz și o infinitate de axe de simetrie: toate dreptele care sunt paralele cu axa Ox și intersectează axa Oz . Cilindrul nu are centre de simetrie.

Intersecțiile cilindrului parabolic cu plane paralele cu planele de coordonate

Intersecția cilindrului parabolic cu un plan paralel cu planul xOy , de ecuație $z = h$, este, pentru orice valoare a lui h , o parabolă de parametru p , de ecuații

$$\begin{cases} y^2 = 2px, \\ z = h. \end{cases}$$

Intersecția cilindrului cu un plan paralel cu planul yOz , de ecuație $x = h$, este descrisă de sistemul de ecuații

$$\begin{cases} y^2 = 2ph, \\ x = h. \end{cases}$$

Această intersecție este:

- mulțimea vidă, dacă $h < 0$;
- axa Oz , dacă $h = 0$;
- o pereche de drepte paralele cu axa Oz , de ecuații

$$\begin{cases} y = \pm\sqrt{2ph}, \\ x = h, \end{cases}$$

dacă $h > 0$.

În sfârșit, intersecția cilindrului parabolic cu un plan paralel cu planul zOx , de ecuație $y = h$ este, pentru orice valoare reală a lui h , o dreaptă paralelă cu axa Oz , de ecuații

$$\begin{cases} x = \frac{h^2}{2p}, \\ y = h. \end{cases}$$